Solución de la pregunta 22 ÁLGEBRA Y FUNCIONES · DISCRIMINANTE CON PARÁMETRO (INECUACIÓN)

¿Para qué valores de b la gráfica de $f(x) = x^2 + bx + 9$ no intersecta al eje X?

A) $-6 < b < 6$

B) $b < -6$ o $b > 6$

C) $-3 < b < 3$

D) $b < 6$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Traduce la condición
No intersectar el eje $X \iff$ no hay ceros reales $\iff \Delta < 0$.

2 Escribe Δ
$\Delta = b^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = b^2 - 36$.

3 Resuelve la inecuación
$b^2 < 36 \Leftrightarrow |b| < 6 \Leftrightarrow -6 < b < 6$.

4 Comprueba con un valor
$b = 0$: $x^2 + 9 > 0$ siempre ✓. $b = 10$: $\Delta = 64 > 0$, sí corta ×.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la condición para $\Delta > 0$: dos intersecciones.

C) Usa $4ac = 9$ en vez de 36 (olvida el 4).

D) Resuelve $b^2 < 36$ como $b < 6$, y así incluye valores como $b = -10$, para los que $b^2 = 100 > 36$ y la gráfica sí corta al eje.

Idea clave. $x^2 < k^2$ da un intervalo "entre" ($-k < x < k$); $x^2 > k^2$ da dos intervalos "afuera". No se saca raíz como si fuera una ecuación.